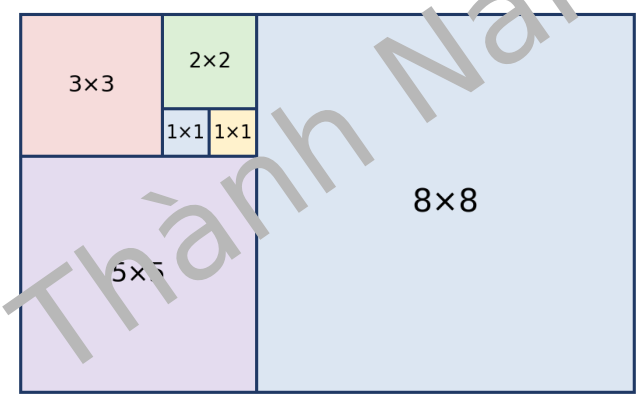
TƯ DUY THUẬT TOÁN
QUA TOÁN HỌC

TẬP 3



Hình chữ nhật 8 × 13: $1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2 + 8^2 = 104 = 8 \times 13$

Lê Thành Nam

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

Chương 9. GIAI THỪA VÀ LŨY THỪA

Chương 10. ƯỚC, BỘI VÀ ĐỒNG DƯ

Chương 11. NHỮNG CON SỐ ĐẶC BIỆT

Chương 12. TÍNH TOÁN VỚI SỐ LỚN VÀ PHÂN SỐ

Sách bồi dưỡng tư duy thuật toán

LỜI NÓI ĐẦU

Tư duy thuật toán là khả năng nhìn một vấn đề và tìm ra một cách làm rõ ràng, từng bước, đúng cho mọi trường hợp. Nó không bắt đầu từ máy tính mà bắt đầu từ những câu hỏi rất đời thường: có quy luật nào ở đây không? Làm sao đếm mà không sót? Có cách nào nhanh hơn không? Làm sao biết cách của mình là đúng?

Bộ sách gồm ba tập. Tập một gồm bốn chương: Quy luật và dãy số; Tính nhanh và tính nhẩm; Chữ số và cấu tạo số; Chia hết và số nguyên tố. Tập hai gồm bốn chương: Tư duy đếm; Kí tự và xâu; Hình vẽ và lưới; Thuật toán và quy trình. Tập ba đi sâu vào thế giới các con số với bốn chương: Giai thừa và lũy thừa; Ước, bội và đồng dư; Những con số đặc biệt; Tính toán với số lớn và phân số.

Điểm khác biệt của sách là các ví dụ không đưa ra ngay lời giải gọn đẹp, mà đi đúng con đường một người giải toán thực sự trải qua: cách nghĩ ban đầu, chỗ vướng mắc, điều quan sát được, ý tưởng then chốt, lời giải và bài học tư duy rút ra. Rất nhiều hình vẽ mô phỏng từng bước làm để em "nhìn thấy" cách suy nghĩ.

Bài tập được chia thành ba mức: ★ cơ bản, ★★ vận dụng và ★★★ nâng cao. Em không cần làm hết mọi bài; hãy bắt đầu từ mức phù hợp và thử sức dần với mức cao hơn. Toàn bộ đáp số trong sách đã được kiểm tra lại bằng chương trình máy tính.

Chúc các em tìm thấy niềm vui trong từng bài toán!

Lê Thành Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Mỗi chương gồm nhiều bài học và phần bài tập cuối chương. Mỗi bài học được trình bày theo các mục sau:

KHỞI ĐỘNG Một câu hỏi gợi mở để em suy nghĩ trước khi học.

KIẾN THỨC Các khái niệm, cách làm, kèm hình vẽ mô phỏng từng bước.

VÍ DỤ Bài toán mẫu được giải theo đúng con đường suy nghĩ: suy nghĩ ban đầu → vướng mắc → quan sát → ý tưởng then chốt → lời giải → bài học tư duy.

GHI NHỚ Công thức, quy tắc cần nhớ.

EM CÓ BIẾT? Câu chuyện lịch sử, ứng dụng thực tế.

LUYỆN TẬP Bài tập theo ba mức: ★ cơ bản, ★★ vận dụng, ★★★ nâng cao.

Các bước suy nghĩ trong ví dụ được đánh dấu bằng màu:

- **Suy nghĩ ban đầu:** cách làm đầu tiên nảy ra, thường chậm hoặc vụng
- **Thử với số nhỏ:** làm thử với trường hợp đơn giản
- **Vướng mắc:** vì sao cách ban đầu chưa ổn
- **Quan sát:** điều nhận ra khi nhìn kĩ
- **Ý tưởng then chốt:** bước ngoặt giúp giải được bài
- **Lời giải:** trình bày gọn
- **Kiểm tra:** thử lại kết quả
- **Bài học tư duy:** điều em mang theo sang các bài khác (đặt trong khung xanh).

Hướng dẫn giải và đáp số của toàn bộ bài tập được đặt ở cuối sách. Em hãy tự làm trước khi xem lời giải.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 9. GIAI THỪA VÀ LŨY THỪA 5
Bài 33. SỐ MŨ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ TRONG n! 6
Bài 34. CHỮ SỐ KHÁC 0 CUỐI CÙNG CỦA n! 11
Bài 35. SỐ CHỮ SỐ VÀ CHỮ SỐ ĐẦU TIÊN 16
Bài 36. LŨY THỪA NHANH, SỐ DƯ VÀ ĐỊNH LÍ FERMAT NHỎ 21
Bài tập cuối chương 9 26

CHƯƠNG 10. ƯỚC, BỘI VÀ ĐỒNG DƯ 27
Bài 37. DUYỆT ƯỚC, TỔNG CÁC ƯỚC VÀ SỐ HOÀN HẢO 28
Bài 38. HÀM PHI EULER VÀ PHÂN SỐ TỐI GIẢN 34
Bài 39. PHƯƠNG TRÌNH ax + by = c VÀ BÀI TOÁN ĐỔI TIỀN 39
Bài 40. ĐỒNG DƯ VÀ BÀI TOÁN HÀN TÍN ĐIỂM BINH 45
Bài tập cuối chương 10 50

CHƯƠNG 11. NHỮNG CON SỐ ĐẶC BIỆT 51
Bài 41. TỔNG CHỮ SỐ, CĂN SỐ VÀ PHÉP THỬ BỎ CHÍN 52
Bài 42. SỐ ĐỐI XỨNG VÀ NHỮNG VÒNG LẶP CỦA CÁC SỐ 57
Bài 43. SỐ CHÍNH PHƯƠNG, LẬP PHƯƠNG VÀ KHAI CĂN 63
Bài 44. DÃY FIBONACCI VÀ NHỮNG TÍNH CHẤT BẤT NGỜ 68
Bài tập cuối chương 11 73

CHƯƠNG 12. TÍNH TOÁN VỚI SỐ LỚN VÀ PHÂN SỐ 74
Bài 45. CỘNG, TRỪ, NHÂN SỐ LỚN THEO TỪNG CHỮ SỐ 75
Bài 46. PHÂN SỐ AI CẬP VÀ SỐ THẬP PHÂN TUẦN HOÀN 81
Bài 47. CĂN BẬC HAI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐÔI 86
Bài 48. HỆ CƠ SỐ TỔNG QUÁT VÀ NHỮNG CÁCH GHI SỐ 91
Bài tập cuối chương 12 96

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 97

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 9. GIAI THỪA VÀ LŨY THỪA

$n! = 1 \times 2 \times \ldots \times n$ và a^n là những con số lớn lên nhanh đến chóng mặt: $100!$ có 158 chữ số, 2^{2026} có 610 chữ số. Chương này dạy em trả lời các câu hỏi về những "người khổng lồ" ấy - có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng, chữ số khác 0 cuối cùng là gì, có bao nhiêu chữ số, chữ số đầu tiên là gì, chia cho m dư bao nhiêu - mà không bao giờ phải tính ra chúng.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 33. SỐ MŨ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ TRONG n!
Bài 34. CHỮ SỐ KHÁC 0 CUỐI CÙNG CỦA n!
Bài 35. SỐ CHỮ SỐ VÀ CHỮ SỐ ĐẦU TIÊN
Bài 36. LŨY THỪA NHANH, SỐ DƯ VÀ ĐỊNH LÍ FERMAT NHỎ
Bài tập cuối chương

Lê Thành Nam

BÀI 33 SỐ MŨ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ TRONG n!

Học xong bài này, em sẽ:

- ✓ Đếm số thừa số p trong n! bằng cách đếm theo tầng (công thức Legendre).
- ✓ Tính nhanh số chữ số 0 tận cùng của n!, kể cả khi n rất lớn.
- ✓ Giải bài toán ngược: tìm n khi biết số chữ số 0 tận cùng; phát hiện những giá trị không bao giờ xảy ra.

KHỞI ĐỘNG

Khi phân tích $1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times 16$ ra thừa số nguyên tố, thừa số 2 xuất hiện bao nhiêu lần? Em có cách nào đếm mà không phải phân tích từng số không?

Lê Thành Nam

1. Giai thừa và câu hỏi "có bao nhiêu thừa số p?"

Tích $1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times n$ được kí hiệu là **n!** (đọc là "n giai thừa"); quy ước 0! = 1. Giai thừa tăng cực nhanh: 10! = 3 628 800, 20! đã có 19 chữ số, còn 2026! có tới 5822 chữ số. Vì vậy ta không tính n! mà trả lời các câu hỏi về nó bằng lập luận.

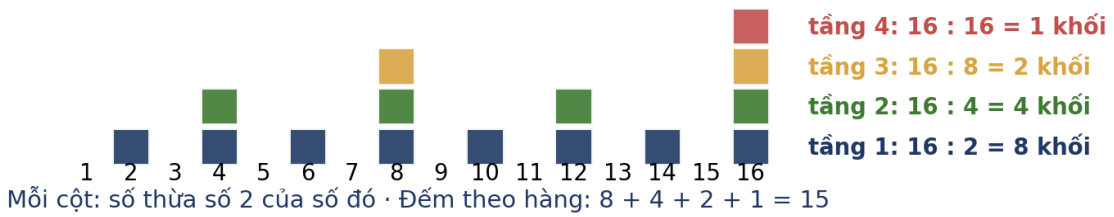
Câu hỏi cơ bản nhất: khi phân tích n! ra thừa số nguyên tố, số nguyên tố p có **số mũ** bao nhiêu? Ví dụ $6! = 720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$, nên số mũ của 2 là 4, của 3 là 2, của 5 là 1.

Ví dụ 1. Thừa số 2 trong 16!

Đề bài. Khi phân tích 16! ra thừa số nguyên tố, thừa số 2 có số mũ bao nhiêu?

Suy nghĩ ban đầu. Đếm từng số: 2 có một thừa số 2, 4 có hai, 6 có một, 8 có ba, … rồi cộng lại. Làm được với 16, nhưng với 1000 thì quá dài và dễ sót.

Quan sát. Xếp mỗi số thành một cột khối, mỗi khối là một thừa số 2 (hình). Đếm theo cột là đếm từng số. Thử đếm theo **hàng ngang** (tầng) xem sao.



Hình 9.1. Mỗi cột là một số từ 1 đến 16; mỗi khối là một thừa số 2 của số đó

Ý tưởng then chốt. Tầng 1 có một khối ở mỗi số chẵn: 16 : 2 = 8 khối. Tầng 2 có khối ở các số chia hết cho 4: 16 : 4 = 4 khối. Tầng 3 ở các bội của 8: 2 khối. Tầng 4 ở bội của 16: 1 khối.

Lời giải. Số mũ của 2 trong 16! là 8 + 4 + 2 + 1 = 15.

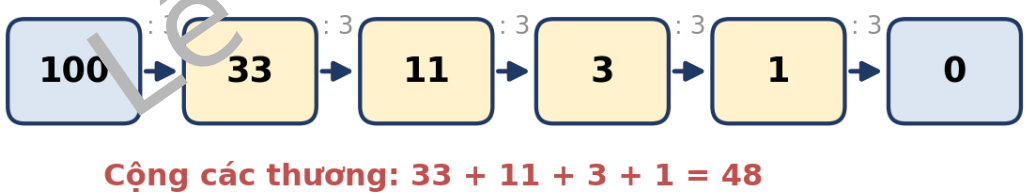
Bài học tư duy. *Đổi thứ tự đếm (cột → hàng): mỗi tầng chỉ cần **một phép chia**, số tầng rất ít.*

GHI NHỚ

- Công thức Legendre: số mũ của số nguyên tố p trong n! bằng $[n : p] + [n : p^2] + [n : p^3] + \ldots$, trong đó [x] là phần nguyên của x. Dừng khi $p^k > n$.
- Cách tính nhanh: chia liên tiếp n cho p, lấy phần nguyên, rồi cộng tất cả các thương (vì $[n : p^2] = [[n : p] : p]$).

Ví dụ 2. Thừa số 3 trong 100!

Đề bài. Tìm số mũ của 3 khi phân tích 100! ra thừa số nguyên tố.



Hình 9.2. Chia liên tiếp cho 3 và cộng các thương

Lời giải. 100 : 3 = 33 (dư 1); 33 : 3 = 11; 11 : 3 = 3 (dư 2); 3 : 3 = 1; 1 : 3 = 0. Số mũ là 33 + 11 + 3 + 1 = 48.

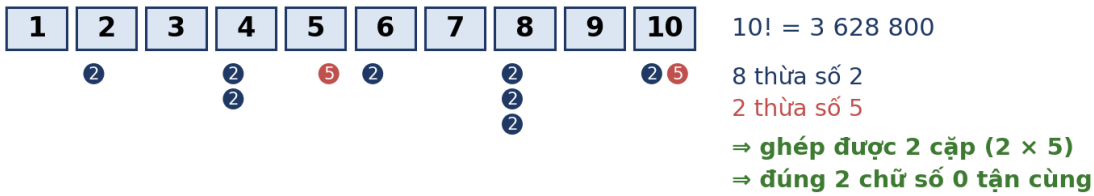
Kiểm tra. Theo công thức: [100 : 3] = 33, [100 : 9] = 11, [100 : 27] = 3, [100 : 81] = 1 - đúng là các thương ở trên.

Bài học tư duy. *Không cần tính các lũy thừa 9, 27, 81: chỉ việc chia tiếp kết quả vừa có - đó là cách máy tính thực hiện công thức này.*

Lê Thành Nam

2. Số chữ số 0 tận cùng của n!

Mỗi chữ số 0 tận cùng ứng với một thừa số 10 = 2 × 5. Số chữ số 0 tận cùng của n! bằng số **cặp** (2; 5) ghép được. Vì thừa số 2 luôn nhiều hơn thừa số 5, chỉ cần đếm thừa số 5.



Hình 9.3. Trong 10! có 8 thừa số 2 nhưng chỉ có 2 thừa số 5 - ghép được 2 cặp

Ví dụ 3. Số 0 tận cùng của 2026!

Đề bài. 2026! có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng?

Suy nghĩ ban đầu. 2026! có 5822 chữ số - không thể tính ra rồi đếm.

Ý tưởng then chốt. Đếm thừa số 5 bằng chia liên tiếp cho 5: 2026 → 405 → 81 → 16 → 3 → 0.

Lời giải. 405 + 81 + 16 + 3 = 505 chữ số 0.

Bài học tư duy. *Bài toán về một số có hàng nghìn chữ số được giải bằng 5 phép chia.*

3. Bài toán ngược

Ví dụ 4. Đúng 100 chữ số 0

Đề bài. Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để n! tận cùng bằng đúng 100 chữ số 0.

Suy nghĩ ban đầu. Thử n = 1, 2, 3, … cho đến khi đủ 100 chữ số 0 - hàng trăm lần thử.

Quan sát. Số chữ số 0 của n! gần bằng n : 5 + n : 25 + n : 125 + … ≈ n : 4 (vì 1/5 + 1/25 + 1/125 + … = 1/4). Vậy n vào khoảng 400.

Ý tưởng then chốt. Tính thử với 400: 80 + 16 + 3 = 99 - thiếu 1. Số chữ số 0 chỉ tăng khi n đi qua một bội của 5, nên thử bội tiếp theo là 405: 81 + 16 + 3 = 100.

Lời giải. n = 405. (Các số 405, 406, 407, 408, 409 đều cho đúng 100 chữ số 0; 410! có 101 chữ số 0.)

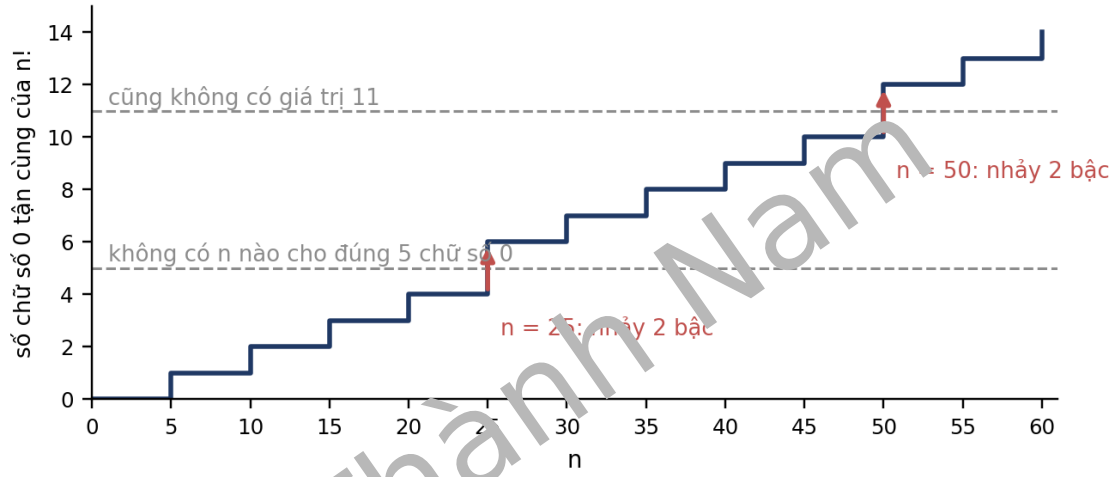
Lê Thanh Nam

Bài học tư duy. ***Ước lượng*** *để nhảy tới gần đáp án, rồi* ***điều chỉnh*** *từng bước nhỏ - chiến lược của nhiều thuật toán tìm kiếm.*

Ví dụ 5. Có số n nào không?

Đề bài. Có số tự nhiên n nào để n! tận cùng bằng đúng 5 chữ số 0 không?

Quan sát. 24! có 24 : 5 = 4 chữ số 0. 25! có 5 + 1 = 6 chữ số 0. Từ 4 nhảy thẳng lên 6!



Hình 1. Số chữ số 0 tận cùng của n! khi n tăng từ 0 đến 60

Ý tưởng then chốt. Khi n đi qua 25, cả tầng 5 và tầng 25 cùng tăng 1, nên số chữ số 0 tăng 2 - giá trị 5 bị "nhảy qua". Tương tự, qua 50 thì giá trị 11 bị bỏ qua.

Lời giải. Không có số n nào.

Bài học tư duy. *Bài toán ngược không phải lúc nào cũng có nghiệm. Vẽ đồ thị giúp nhìn ra ngay các "bậc nhảy".*

4. Thừa số "khan hiếm" quyết định

Ví dụ 6. Chia hết cho 12^k

Đề bài. Tìm số tự nhiên k lớn nhất để 100! chia hết cho 12^k.

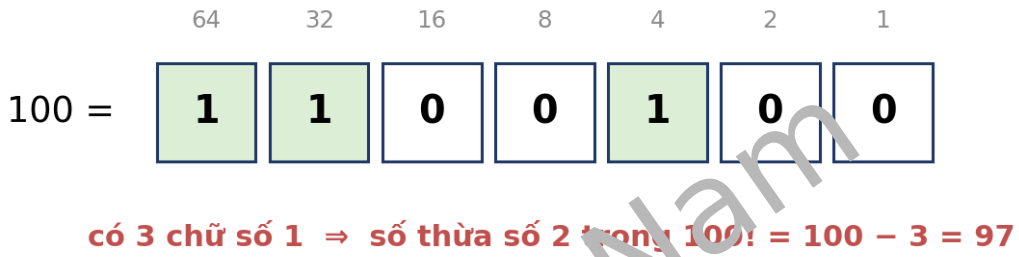
Quan sát. $12 = 2^2 \times 3$. Mỗi thừa số 12 cần **hai** thừa số 2 và **một** thừa số 3.

Lê Thành Nam

Lời giải. Số mũ của 2 trong 100!: 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97, ghép được 48 cặp 2^2. Số mũ của 3 là 48. Vậy k = 48 (thiếu cả 2 lẫn 3 nếu muốn thêm).

> **Bài học tư duy.** *Như làm bánh: số chiếc bánh làm được phụ thuộc nguyên liệu **khan hiếm nhất** so với công thức.*

Một cách đếm thừa số 2 rất bất ngờ dùng hệ nhị phân (Bài 12): **số mũ của 2 trong n! bằng n trừ đi số chữ số 1 khi viết n trong hệ nhị phân.**



Hình 9.5. $100 = 1100100_2$ có ba chữ số 1, nên 100! có $100 - 3 = 97$ thừa số 2

EM CÓ BIẾT?

Công thức đếm theo cách được nhà toán học Pháp Adrien-Marie Legendre (1752 – 1833) trình bày trong cuốn sách về lí thuyết số của ông. Năm 1852, Ernst Kummer phát hiện một điều thú vị: số mũ của p trong số tổ hợp C(n, k) đúng bằng số lần phải "nhớ" khi cộng k với n − k trong hệ cơ số p.

Lê Thành Nam

LUYỆN TẬP

33.1. ★ Tìm số mũ của 2 khi phân tích 10! ra thừa số nguyên tố.

33.2. ★ 50! có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng?

33.3. ★ Tìm số mũ của 3 trong 30!.

33.4. ★★ 10 000! có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng?

33.5. ★★ Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để n! có ít nhất 50 chữ số 0 tận cùng.

33.6. ★★ Trong các số từ 1 đến 30, những số k nào **không** thể là số chữ số 0 tận cùng của bất kì n! nào?

33.7. ★★ Tìm số tự nhiên k lớn nhất để 50! chia hết cho 6^k.

33.8. ★★ Tích $51 \times 52 \times \ldots \times 100$ có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng?